生物化学 核苷酸代谢 & 胆色素代谢 & 生物转化 & 酶 & 维生素

少部分是核酸

核心精讲·酶 蛋白质

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、所有酶都有活性中心 酶完成催化的部位

（1）必需基团（与酶活性密切相关的氨基酸的化学基团）

①在活性中心内的必需基团：结合基团、催化基团

②在活性中心外的必需基团：稳定酶的构象、作为某些物质的结合部位（如变构调节剂、非竞争抑制剂和反竞争抑制剂）

③常为酶提供 ttsx 必需基团的氨基酸：组氨酸（咪唑基）、丝氨酸（羟基）、半胱氨酸（巯基）、酸性氨基酸（羧基）祖师拌蒜

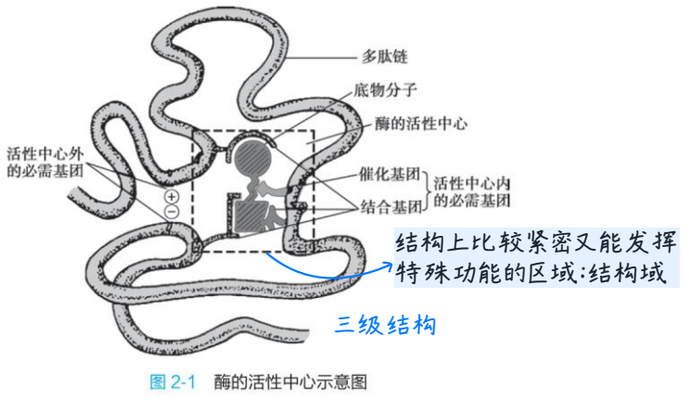
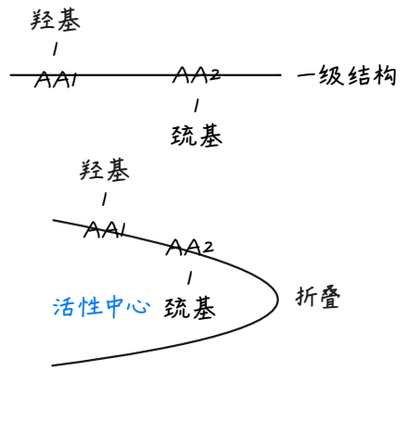


图 2-1　酶的活性中心示意图



②（2）同工酶：活性中心类似（催化相同反应）、但其它特性不同

葡萄糖激酶 Km 高（亲合力低）：

①低血糖优先保证脑利用葡萄糖 脑不能进行脂肪的β氧化,所以高度依赖葡萄糖(己糖激酶,和葡萄糖亲和力高)

②正常进食肝只会氧化少量葡萄糖（肝主要通过氧化脂肪酸来获得能量）

③高血糖时葡萄糖激酶可以缓冲血糖 胰岛素诱导葡萄糖激酶合成

④主要受激素调节（如胰岛素诱导其合成），代谢物不是葡萄糖激酶的主要调节剂

化学修饰 VS 己糖激酶主要受代谢物(G激活;G-6-P和长链脂酰CoA抑制)的调节

乳酸脱氢酶 LDH

LDH_1：全部由 H 型亚基组成（H_4）：富含于心肌 Heart

LDH_5：全部由 M 型亚基组成（M_4）：富含于骨骼肌、肝 Muscle

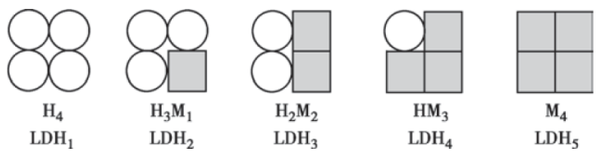


图 2-3　乳酸脱氢酶同工酶的亚基构成

① 理顺知识点:

①.酶是生物催化剂,可使生物新陈代谢反应在温和条件下进行,绝大多数酶都是蛋白质,可显著降低反应的活化能来加快反应速率,但不改变反应进行的方向,即不能改变反应平衡点。

值得注意的是,绝大多数酶的化学本质就是蛋白质,由一条肽链构成的酶称为单体酶,单体酶没有四级结构,由多个相同或不同的肽链(即亚基)以非共价键连接组成的酶称为寡聚酶,即寡聚酶有四级结构。

酶按其分子组成又可分为单纯酶和缀合酶,即水解后仅有氨基酸组分而无其他组分的酶称为单纯酶,即单纯酶没有辅因子,而缀合酶/结合酶/全酶则由蛋白质部分和非蛋白质部分共同组成,其中蛋白质部分称为酶蛋白,非蛋白质部分称为辅因子,且通过非共价键与酶蛋白结合的称为辅酶,可通过透析或超滤去除,而通过共价键与酶蛋白紧密结合的称为辅基,不易通过透析或超滤去除。

②.酶分子中能与底物特异的结合并催化底物转变为产物的,具有特定三维结构的区域称为酶的活性中心。所有酶都具有活性中心,这是酶完成催化功能的特定区域,本质上是蛋白质三级结构中的结构域,即由多肽链折叠成的空间紧凑区域,且能发挥特殊功能,即酶的活性中心就是典型的结构域(蛋白质的三级结构)。

绝大多数酶分子的化学本质为蛋白质,组成蛋白质的氨基酸有许多化学基团,但并非都与酶的活性有关,与酶活性密切相关的氨基酸的化学基团称为必需基团,常为酶提供必需基团的氨基酸有组氨酸的咪唑基、丝氨酸的羟基、半胱氨酸的巯基、酸性氨基酸的羧基等,即"祖师拌蒜"。

值得注意的是,有些必需基团位于活性中心内,而有些必需基团位于活性中心外,且必需基团本身为与酶活性密切相关的氨基酸的化学基团,故位于活性中心内的包括结合基团和催化基团(即感性认识为,酶先结合底物后,在活性中心内完成催化作用),而在活性中心外的必需基团虽不直接参与催化作用,但维持酶活性中心的空间构象和作为某些调节剂的结合部位所必需。

② 理顺同工酶:

同工酶是指催化相同的化学反应,但酶蛋白的分子结构、理化性质乃至免疫学性质不同的一组酶,即同工酶的一级结构(即蛋白质的一级结构,从N端到C端的氨基酸的组成和排序)上存在差异,但其活性中心的三级结构相同或类似,故可催化相同的化学反应。

①.如葡萄糖激酶是糖酵解关键酶【己糖激酶】的Ⅳ型同工酶,主要存在于肝脏和胰岛B细胞。与【己糖激酶】相比,葡萄糖激酶的米氏常数Km较高,即到达1/2Vmax所需的底物浓度较高,故葡萄糖激酶对葡萄糖的亲和力较低。

因此正常进食情况下,肝脏只会氧化少量葡萄糖,而主要通过氧化脂肪酸获得能量,即低血糖时要优先保障脑组织利用葡萄糖,因脑组织不能进行脂肪酸β-氧化,高度依赖葡萄糖氧化供能,且脑组织中为【己糖激酶】。

【己糖激酶】作为关键酶,消耗1分子ATP,催化G→G-6-P反应,故【己糖激酶】受葡萄糖变/别构调节激活(底物方向),受G-6-P变/别构调节抑制(产物方向),还受到长链脂酰CoA变/别构调节抑制(糖可转变为脂肪,也是产物方向抑制),而葡萄糖激酶因Km较高,与葡萄糖亲和力较低,导致其主要受化学修饰调节,即主要受激素调节,胰岛素可诱导葡萄糖激酶的合成和活性,通过PI3K/AKT途径实现降低血糖的作用,故高血糖时葡萄糖激酶可以缓冲血糖。

②.动物的乳酸脱氢酶LDH是一种含锌的四聚体酶,LDH由骨骼肌型(M型)和心肌型(H型)两种类型的亚基以不同的比例组成5种同工酶。

即此时LDH1全部由H型亚基组成(H4),富含于心肌中,而LDH5全部由M型亚基组成(M4),富含于骨骼肌、肝脏中,这些酶都能催化丙酮酸加氢(NADH)还原为乳酸,或乳酸脱氢(NADH)氧化为丙酮酸的反应。

当组织细胞存在病变时,该组织细胞特异的同工酶可释放入血,故临床上检测血清中同工酶活性、分析同工酶谱有助于疾病的诊断和预后判定,如肌酸激酶CK由M型(肌型)和B型(脑型)亚基组成的二聚体酶,即脑中含有CK-BB型,心肌中含有CK-MB型,骨骼肌中含有CK-MM型,即CK-MB仅存在于心肌细胞,故肌酸激酶同工酶CK-MB作为心肌坏死标志物,其在AMI起病后4小时内升高,一般于16~24h内达到高峰(提前达到高峰(14h内)可为溶栓治疗判断血管是否再通的间接标准),3~4天恢复正常,可较准确的反映梗死范围,可用于判断1~2w内的再发心梗(因肌钙蛋白cTn可持续1~2w升高)。

二、酶 VS 一般催化剂

脂肪酸→(β氧化)乙酰CoA✕丙酮酸→G

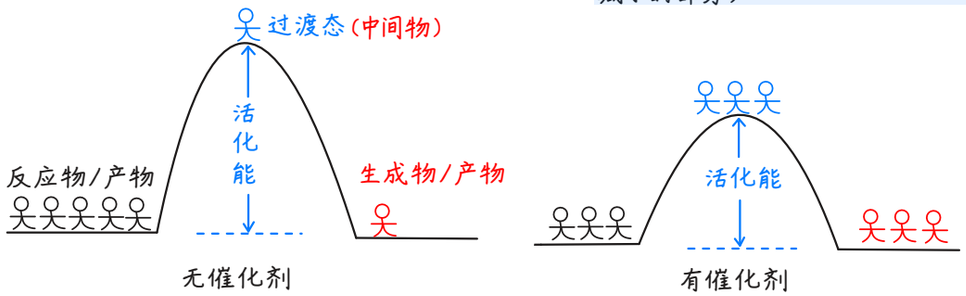
（一）酶和一般催化剂的共同点

③
①只催化热力学允许的反应：如丙酮酸→乙酰 CoA 不可逆，所以大部分脂肪酸无法糖异生
②提高反应速率（缩短到达反应平衡点的时间）
③不能改变反应进行的方向（不能改变反应平衡点）（反应需要多少底物，产生多少产物是不变的）
④反应前后化学性质、质量不发生改变（改变的是达到平衡点的时间(加速)）
⑤促使过渡态的形成来降低反应的活化能

奇数C的脂肪酸→(β氧化)乙酰CoA
丙酰CoA→琥珀酰CoA→…→G

（活化能：反应物从基态转变成过渡态所需要的自由能，即过渡态中间物比基态反应物高出的那部分能量。酶降低活化能的主要来源是酶与底物结合释放的结合能）

酶与底物结合所释放的结合能就是活化能？✕
释放的结合能是用来降低活化能的(是活化能减小的部分)



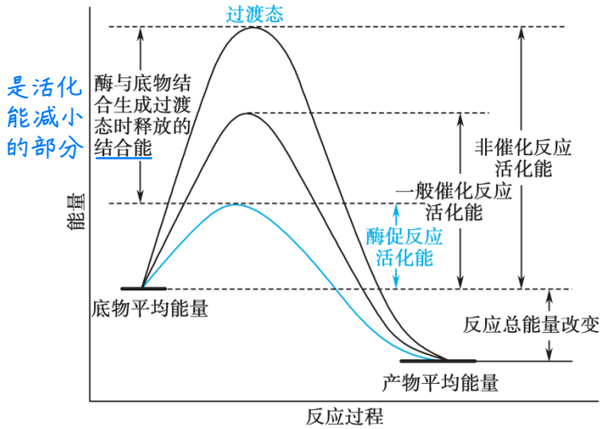
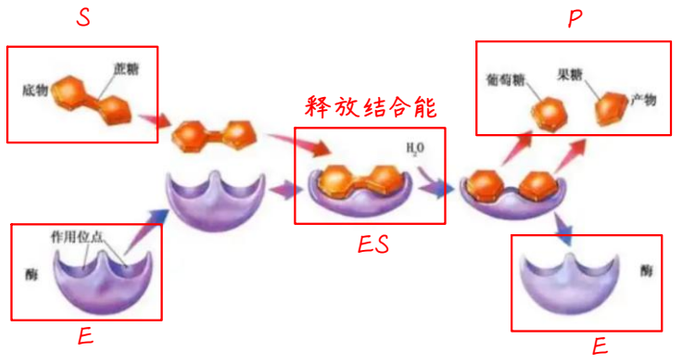


图 2-6　酶促反应活化能的变化



（二）酶和一般催化剂的不同点

④
①催化效率更高：更有效降低反应活化能（过渡态比基态高出的能量）
②诱导契合：底物和酶相互诱导致构象改变 谈恋爱 不是锁和钥匙的关系
③邻近效应与定向排列：使诸底物正确定位在活性中心

③ 理顺知识点：

与一般催化剂相同的,酶作为生物催化剂:
①.只能催化热力学允许的反应,即反应本身必须符合热力学定律,如丙酮酸氧化脱羧生成乙酰CoA不可逆,因热力学不允许逆向进行。这就导致了脂肪酸β-氧化生成的大量乙酰CoA不能转变为丙酮酸,不能以丙酮酸进入糖异生,这符合常识(即如果脂肪酸能变成糖了,那世界上不会有胖胖了),但值得注意的是脂肪酸β-氧化生成的大量乙酰CoA是糖异生关键酶【丙酮酸羧化酶】的激活剂。
故大部分脂肪酸无法糖异生,特例为奇数碳原子的脂肪酸进行β-氧化后,一定会剩下一个丙酰CoA,丙酰CoA与CO2反应,在β-羧化酶、异构酶催化下,生成丁二酸单酰CoA,即丁二酰CoA/琥珀酰CoA,其可以琥珀酰CoA进入TAC循环供能,也可进入糖异生生成葡萄糖。
②.提高反应速率,即缩短到达反应平衡点的时间,催化剂包括酶的核心功能就是加速化学反应,使其更快达到平衡状态,但不能改变反应平衡状态。
③.不能改变反应进行的方向,即不能改变反应平衡点。反应平衡点由底物和产物的固有比例决定,催化剂无法改变这个比例。催化剂包括酶只能改变达到反应平衡的"速度参数",而无法改变反应的"热力学参数",如不论是否使用催化剂,葡萄糖分解产生CO2、H2O时,最终生成的CO2、H2O的量是固定的。
④.促使过渡态的形成来降低反应的活化能,活化能是指从基态转变为过渡态所需要的自由能,即过渡态中间物比基态反应物高出的那部分能量。而催化剂包括酶可促进过渡态的形成以降低反应的活化能,如酶与底物结合是会释放结合能,这部分结合能可直接用于降低活化能,促进过渡态形成。
即酶与底物结合所释放的结合能不是活化能,是用来降低活化能的,即活化能减小的那部分,是酶高效催化的核心机制。

④ 理顺酶与底物结合:

酶活性中心内的结合基团(必需基团)能否有效的与底物结合,在此过程中释放出结合能,其降低反应活化能,将底物转化为过渡态,这是酶能否发挥其催化作用的关键。
①.诱导契合作用使酶与底物密切结合,即酶与底物相互接近时,两者在结构上相互诱导、相互变形和相互适应,进而结合形成酶-底物复合物,这种结合反对锁与钥匙的关系。
诱导契合作用使具有相对特异性的酶结合一组结构并不完全相同的底物分子时,酶的构象能发生变化,有利于其与底物结合,并将底物转变为不稳定的过渡态,发挥酶的催化作用。
②.邻近效应与定向排列使诸底物正确定位于酶的活性中心,即在两个以上底物参加的反应中,底物之间必须以正确的方向互相碰撞,才有可能发生反应,而酶在反应中作为"参照物",将诸底物结合到酶的活性中心,使其互相接近并形成有利于反应的正确定向关系。
③.表面效应使底物分子去溶剂化,串联蛋白质章节可知,蛋白质颗粒表面大都为亲水基团,可吸引水分子使颗粒表面形成一层水化膜,且蛋白质分子于不同pH值溶液中带不同电荷,故蛋白质颗粒表面的水化膜和电荷层可阻止其相互聚集,形成沉淀析出。
故绝大多数化学本质为蛋白质的酶,其表面也具有水化膜和电荷层,导致酶的活性中心内呈现疏水的"口袋"状。
故酶促反应在此疏水环境中进行,使底物分子去溶剂化,排除周围大量水分子对酶和底物分子中功能基团的干扰,且防止水化膜形成,利于底物和酶分子密切接触和结合。

④表面效应：酶的活性中心呈疏水口袋状，酶促反应在此疏水环境中进行，酶会使底物去溶剂化排除周围大量水对酶和底物基团的影响、防止水化膜形成

⑤多元催化（多种方式）：酸碱（质子转移）、共价（亲核/亲电子）

⑥特异性更高：绝对（特定结构、立体异构）；相对（一类化合物、一种化学键）

⑦不稳定性：反应条件更温和

⑧关键酶/限速酶（催化单向反应）可被调节　只有关键酶值得调节

立体异构:L-谷氨酸脱氢酶只能催化L-谷氨酸
相对:蛋白酶只能催化蛋白质,酯酶催化酯键

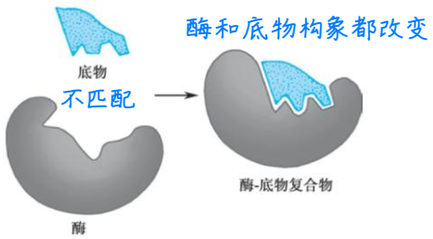


图 2-7　酶与底物结合的诱导契合作用

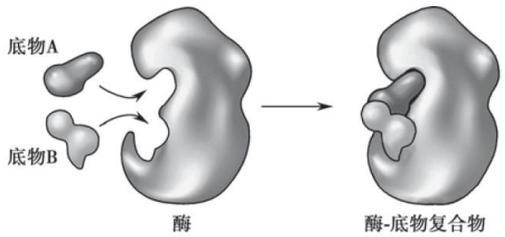
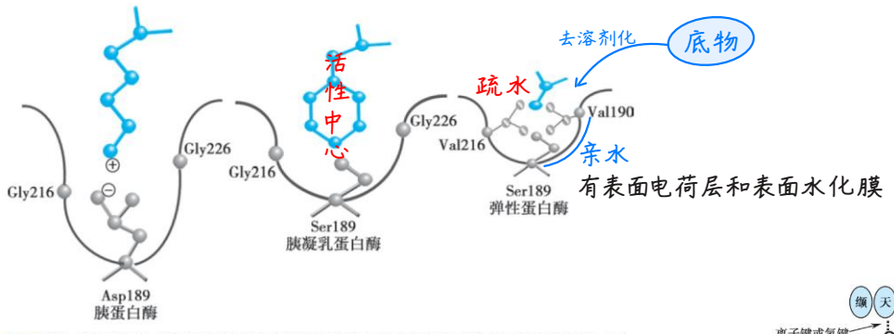


图 2-8　酶与底物的邻近效应与定向排列

小结:30:04





有表面电荷层和表面水化膜

图 2-9　胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶和弹性蛋白酶与底物结合时的“口袋”状活性中心

三、酶的调节

在基因讲

（1）慢速（含量）：合成（诱导和阻遏）、降解

真核生物降解蛋白质:蛋异常的短
蛋白酶体降解异常蛋白质、短寿蛋白质(需要泛素打标记和消耗ATP)
其他蛋白质通过溶酶体降解

（2）快速（活性）

①酶原激活：水解特定肽链形成或暴露活性中心　凝血酶最主要的作用:激活/分解凝血因子I(分解的是凝血因子I的一部分肽链)

酶原激活改变了酶的一级结构（破坏了维系一级结构的肽键）

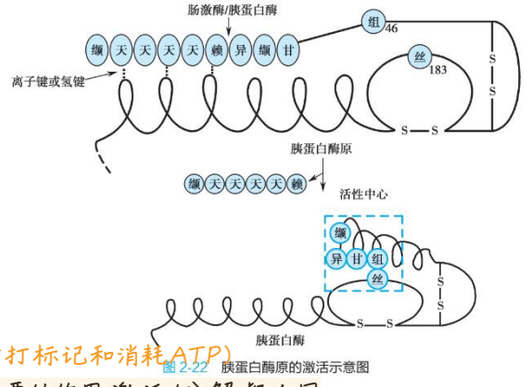


图 2-22　胰蛋白酶原的激活示意图

胰高血糖素通过GPCR让糖原合酶磷酸化(失活),糖原磷酸化酶磷酸化(激活)

②化学修饰：酶的两种结构对应不同活性（共价键变化）加上磷酸基团

激素（消耗 ATP、有效大效应）

如去/磷酸化（主要）、去/乙酰化、去/甲基化、去/腺苷化、-SH 与-S-S-互变　甲乙限流磷酸化

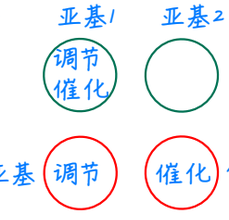
一般规律:
底物激活酶,产物抑制酶(如G激活己糖激酶,G-6-P抑制己糖激酶)
特殊:
①丙二酰CoA是乙酰CoA羧化酶的激活剂
②精氨酸激活AGA合成酶,AGA激活CPS-I启动尿素循环

③变/别构调节：改变酶的构象（非共价键变化）

代谢物反馈调节（与活性中心外必需基团可逆结合）

S 曲线　类比氧解离曲线(血红蛋白有变构效应)

所有变构酶都有调节部位、催化部位，但它们可能在同一个亚基、也可能在不同的亚基，若调节部位、催化部位在不同的亚基则称为调节亚基、催化亚基



所有变构酶都有调节亚基和催化亚基?❌
只有当调节部位和催化部位在不同的亚基才有调节亚基和催化亚基的说法

所有变构酶都有调节部位和催化部位?✅

酶的调节小结:45:58

⑤理顺多元催化:

酶的催化机制呈现多元催化作用,即多种方式。
①.如酶分子所含有的多种功能基团具有不同的解离常数,即使同一种功能基团处于不同的微环境中,解离程度也有差异。
酶活性中心上有些基团是质子供体(酸),有些基团是质子受体(碱),这些基团参与质子的转移,可使反应速率提高,这种催化作用称为普通酸碱催化作用。
②.共价催化是指催化剂与反应物形成共价结合的中间物,降低反应活化能,然后把被转移基团传递给另一个反应物的催化作用。
当酶分子催化底物反应时,可通过其活性中心上的亲核催化基团给底物中部分具有正电性的原子提供一对电子形成共价中间物(亲核催化,即酶给电子),使底物上被转移基团传递给其辅酶或另外一个底物。
故酶既可起亲核催化(酶给电子),又可起亲电子(底物给电子)催化作用,许多酶催化的基团转移反应都是通过共价催化方式进行的。

⑥理顺酶的活性调节:

酶活性的调节是对酶促反应速率的快速调节,故相对的,酶含量的调节是对酶促反应速率的缓慢调节。
①.酶原激活,有些酶在细胞内合成或初分泌、或在其发挥催化功能前处于无活性状态,这种无活性的酶的前体称为酶原。在一定条件下,酶原向有催化活性的酶的转变过程称为酶原激活。
酶原激活大多是经过蛋白酶的水解作用,其本质为水解特定肽链形成或暴露酶的活性中心,故酶原激活时破坏了维系一级结构的肽键,改变了酶的一级结构,从而改变分子构象,表现出催化活性。如凝血酶Ⅱa最主要的作用为激活/分解纤维蛋白原,即凝血因子Ⅰ。
②.化学修饰,酶的化学修饰调节是通过某些化学基团与酶的共价结合来实现的,即酶蛋白肽链可在其他酶的催化下,与某些化学基团共价结合,使酶的活性呈现激活或失活,同时又可在另一种酶的催化下,去掉已结合的化学基团,酶的活性又可恢复。
故酶的化学修饰过程中,酶出现无活性(或低活性)与有活性(或高活性)两种形式的互变,即酶的两种结构对应不同的活性,但值得注意的是,化学基团与酶共价结合,但化学修饰是可逆的。
化学修饰多为激素作用,在此过程中消耗ATP,且存在逐级放大效应,酶的化学/共价修饰有多种形式,其中最常见的形式是磷酸化和无磷酸化,即包括“甲(无/甲基化)乙(去/乙酰化)限(去/腺苷化)流(巯基与二硫键互变)磷酸化”。
③.变/别构调节,即体内一些代谢物可与某些酶的活性中心外的某个部位非共价结合,引起酶的构象改变,从而改变酶的活性,酶的这种调节方式称为酶的变/别构调节。
受变/别构调节的酶称为变/别构酶,引起变/别构效应的物质称为变/别构效应剂,酶分子与别构效应剂结合的部位为别构部位或调节部位,强调为位于活性中性外的必需基团。
故所有变/别构酶都有调节部位、催化部位,但它们可能不在一个亚基上,也可以在同一个亚基上,故若调节部位和催化部位在不用的亚基上,可称为调节亚基、催化亚基。

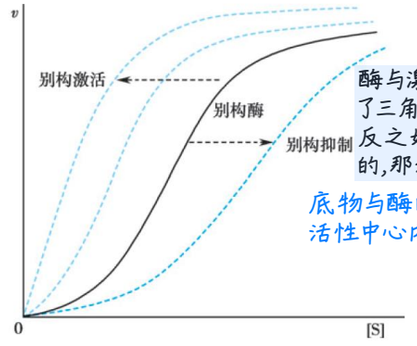
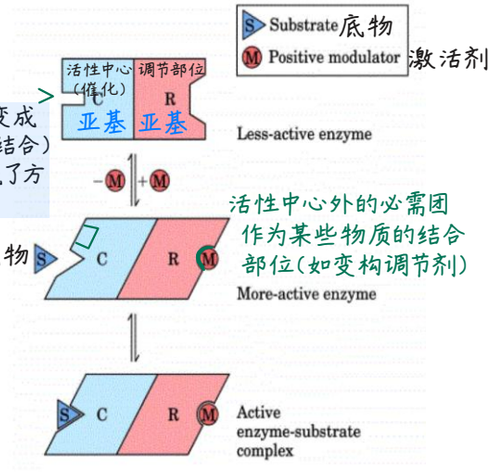


图 2-20　别构酶的正协同效应速率 - 底物浓度作图
别构激活剂使别构酶的 S 形曲线左移，别构抑制剂使 S 形曲线右移。



酶与激活剂结合后，活性中心变成了三角形（让酶和底物更好地结合）
反之如果结合后活性中心变成了方的，那么就是抑制剂

底物与酶的活性中心结合（和活性中心内的结合基团做结合）

活性中心外的必需团作为某些物质的结合部位（如变构调节剂）

四、酶促反应速率

酶是蛋白质，蛋白质由氨基酸构成
氨基酸在溶液里有两性解离的特点
氨基会结合氢，羧基会电离氢

低温抑制酶的活性，如：库存血（酶活性被抑制→糖酵解被抑制）
想加速血液凝固，用温盐水纱布止血（提高酶促反应的活性）

⑦（1）最适温度、最适 pH（改变酶解离状态）：酶活性最大

测定酶的活性需要：适宜温度、适宜 pH、适宜时间、足够的底物浓度（但不是越高越好）、有的酶需要激活剂

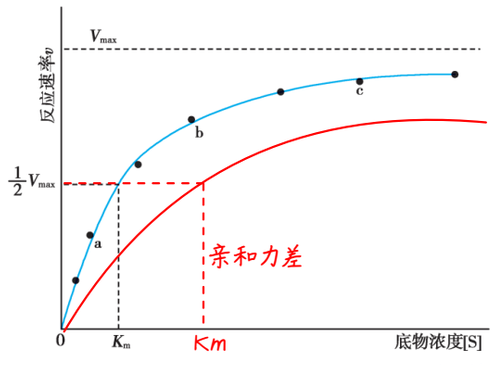
酶和底物之间会饱和，当底物把酶的活性中心都填满时，再增加底物浓度也没用了

（2）矩形双曲线（米曼氏方程）

V=（Vm×S）/（Km+S）

⑧ Km：V＝1/2Vm 的底物浓度，Km 越高→亲和力越低

Km 是酶的特征常数：只与酶结构、底物结构、反应环境（温度、pH、离子强度等）有关，与酶浓度无关



把酶比作坑位
最开始坑位充足，随便找个坑就可以上厕所（反应速率快速上升）
如果一部分坑位被占了，一进去发现有人就找下一个坑位（反应速率变慢）
当坑位全部被占满时就饱和了（反应速率不变）

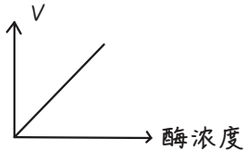
亲和力差

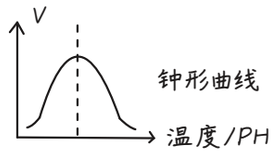
S浓度很小时 $V \approx \frac{Vm \times S}{Km}$　S与V成正比

S浓度无限大时 $V \approx \frac{Vm \times S}{S} = Vm$

图 2-11　底物浓度对酶促反应速率的影响 矩形双曲线

曲线小结：
①矩形双曲线（米曼氏方程）：底物浓度对酶促反应速率的影响
②直线：酶浓度对酶促反应速率的影响
③S 曲线：酶的变构调节、氧解离曲线（Hb 有变构效应）
④钟形曲线：温度、pH 对酶促反应速率的影响





⑦理顺知识点：
①.温度对酶促反应速率的影响具有双重性，即酶促反应时，随着反应体系温度的升高，底物分子的热运动加快，增加分子碰撞的机会，提高酶促反应速率，但当温度升高到达一定临界值时，温度的升高可使酶蛋白变性，使酶促反应速率速率下降。大多数酶在60摄氏度时开始变性，80摄氏度时多数酶的变性已不可逆。故最适温度时酶促反应速率最大，而温度对酶促反应速率的影响呈现钟形曲线。
②.pH通过改变酶分子及底物分子的解离状态，影响酶促反应速率。绝大多数酶的化学本质是蛋白质，蛋白质由氨基酸组成，其具有两性解离的特点，即酶分子中的许多极性基团在不同的pH条件下解离状态不同，酶活性中心的某些必需基团往往在某一解离状态时才最容易同底物结合或具有最大的催化活性。
故最适pH时酶促反应速率最大，pH对酶促反应速率的影响也呈现钟形曲线，虽然不同酶的最适pH各不相同，但除少数外（如胃蛋白酶的最适pH为1.8），动物体内多数酶的最适pH接近中性。

⑧理顺Km：
米氏常数Km的值等于反应速率达到1/2Vmax时的底物浓度，故米氏常数Km在一定条件下可表示酶对底物的亲和力，即Km值越高，指达到1/2Vmax时的底物浓度值越高，说明酶对底物亲和力较低，同理Km值越低，酶对底物亲和力较高。
值得注意的是Km值是酶的特征性常数，即Km值的大小并非是固定不变的，但只与酶的结构、底物结构、反应环境等有关，与酶的浓度无关，与之相对的，酶的最适温度、最适pH值都不是酶的特征性常数。

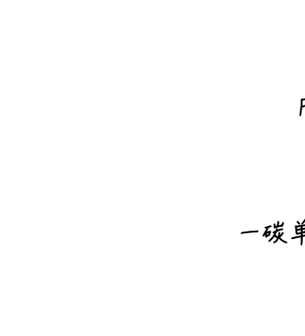
⑨

五、酶的抑制剂

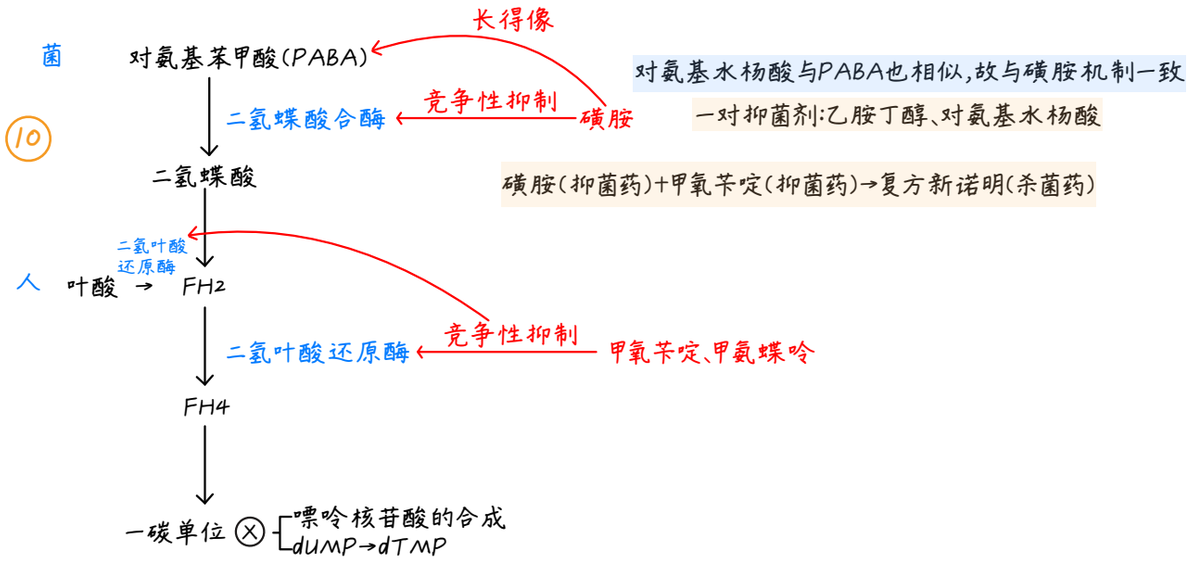
（能使酶活性下降、但不引起酶蛋白变性）

酶-蛋白质-大分子
抑制剂-小分子
透析、超滤:把大分子和小分子分开

影响酶的活性 抑制剂就会影响酶的活性	不可逆抑制剂 （与酶活性中心的必需基团共价结合，不能用透析、超滤去除）结合比较牢固		
有机磷农药	结合胆碱酯酶丝氨酸的羟基 农药呛死　祖师拌蒜:常为酶提供必需基团 解毒剂：解磷定		
低浓度重金属离子 路易士气	结合蛋白酶的巯基等 申公豹痛哭流涕重金求子 解毒剂：二巯基丙醇 与重金属离子,路易士气结合		
高浓度会让酶直接变性	可逆抑制剂 （与酶非共价结合，能用透析、超滤去除）		
	竞争 以假乱真	非竞争 互不打扰	反竞争 小三造反
抑制剂结合	酶	酶、酶-底物复合物	酶-底物复合物
抑制剂和底物	结构相似	结构不相似	结构不相似
	结合部位相同：酶活性中心内的结合基团	结合部位不同：酶活性中心外的必需基团	结合部位不同：酶活性中心外的必需基团
	抑制程度取决于抑制剂和酶的相对亲合力、抑制剂和底物浓度的相对比例	抑制程度与底物浓度无关 抑制剂结合酶后,没法生成产物了	抑制程度随底物浓度增大而增大
动力学特点	Km↑、Vm 不变	Km 不变、Vm↓	Km↓、Vm↓
栗子 竞K大非V小,小三造反	①丙二酸抑制ttsx琥珀酸脱氢酶（丁二酸） ②磺胺抑制二氢蝶酸合酶（磺胺与对氨基苯甲酸PABA的结构相似） ③核苷酸抗代谢物虎是黄色的	①亮氨酸抑制精氨酸酶 ②哇巴因抑制钠钾泵 ③麦芽糖抑制淀粉酶 哇!李行亮好精,麦麦好癫	苯丙氨酸抑制胎盘型碱性磷酸酶 小三造反生娃娃



只是影响了酶和底物的亲和力,加大底物浓度即可



酶的抑制剂小结:01:21:40

⑨ 理顺酶的抑制剂:

酶的抑制剂是指能是酶的活性下降,但不引起酶蛋白变性(强调)的物质,即抑制剂可与酶活性中心或活性中心外的必需基团结合,从而抑制酶的活性。根据抑制剂和酶结合的紧密程度不同,酶的抑制作用可分为不可逆性抑制与可逆性抑制两大类。

①.不可逆性抑制剂:抑制剂与酶活性中心的必需基团共价结合,不能用透析或超滤去除。串联复习,透析或超滤是将大分子蛋白质与小分子化合物分离。

如有机磷农药,生理学可知其为不可逆性胆碱酯酶抑制剂,因有机磷农药特异性的与胆碱酯酶活性中心丝氨酸残基的羟基结合,使胆碱酯酶失活,可导致乙酰胆碱Ach堆积,引起胆碱能神经元兴奋症状,解毒剂常选用解磷定,如氯解磷定多为首选。串联复习,与酶活性中心密切相关的氨基酸的化学基团称为必需基团,常为酶提供必需基团的氨基酸有组氨酸的咪唑基、丝氨酸的羟基、半胱氨酸的巯基、酸性氨基酸的羧基等,即"祖师拌蒜"。

如低浓度(高浓度可直接使酶变性,不属于酶抑制剂)的重金属离子、路易士气等,能不可逆的结合巯基酶分子中的巯基,使其失活。

串联中毒,砷、汞铜、锑等重金属中毒时,可选用二巯丙磺钠/丙醇/丁二钠等含有活性巯基的解毒剂,与重金属离子形成无毒、难解离但可溶的螯合物,随尿液排出体外,即"申公豹痛哭流涕重金求子",故此时也可选用二巯基丙醇等作为解毒剂。

②.可逆性抑制剂与酶非共价可逆性结合,是酶的活性降低或丧失,但不引起酶蛋白变性。故可采用透析、超滤等物理方法去除抑制剂,恢复酶活性。

❶.竞争性抑制剂,此类抑制剂和酶底物在结构上相似,与底物竞争性结合酶的活性中心,而底物与酶活性中心内的结合基团结合,故竞争性抑制剂也与酶活性中心内的结合基团结合。且竞争性抑制剂与酶的结合是可逆的,抑制程度取决于抑制剂与酶的相对亲和力及底物浓度的相对比例。

值得注意的是,与无抑制剂时相比,竞争性抑制剂存在时使酶对底物的亲和力降低,导致米氏常数Km升高,但加大底物浓度时,仍可到达Vmax,故Vmax不变。

如丙二酸对琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制,因丙二酸结构类似于丁二酸,即琥珀酸,如磺胺类似于对氨基苯甲酸PABA,可竞争性抑制二氢蝶酸合酶,起到抑菌效果,如前文所学的核苷酸抗代谢物,即甲氨蝶呤MTX类似于叶酸、阿糖胞苷类似于胞苷、5-FU类似于胸腺嘧啶T、氮杂丝氨酸类似于谷氨酰胺等。

❷.非竞争性抑制剂,此类抑制剂与酶活性中心外的必需基团结合,其结构与底物并不相似,不影响酶与底物结合,底物也不影响酶与抑制剂结合,即"互不干扰"。

故非竞争性抑制剂可与酶、酶-底物复合物结合,且其抑制程度与底物浓度无关,但抑制剂-酶-底物复合物不能进一步释放出产物,故非竞争性抑制剂存在时,米氏常数Km不变,即不影响酶与底物的亲和力,但Vmax降低(因没法生成产物了)。故联系竞争性抑制剂,其动力学特点变化记忆为"竞K大,非V小"。

如亮氨酸对精氨酸酶的抑制、哇巴因抑制钠钾泵、麦芽糖抑制淀粉酶等,即"哇那家,飞(非)两斤卖店"。

❸.反竞争性抑制剂,与非竞争性抑制剂一样,反竞争性抑制剂与酶活性中心外的必需基团结合,但不同的是,没有底物结合时,游离的酶并不能与抑制剂结合。即反竞争性抑制剂是"小三",仅与酶-底物复合物结合,使中间产物ES的量下降。

故反竞争性抑制剂其抑制程度随底物浓度的增大而增大,且其与酶-底物复合物结合后,生成不能转变为产物的抑制剂-酶-底物复合物,导致Vmax减小。且抑制剂-酶-底物复合物的形成,使中间产物ES(即酶-底物复合物)含量减小,反而促使酶与底物反应朝着酶与底物结合进行,即增加了酶对底物的亲和力,故米氏常数Km减小,即"小三造反"。

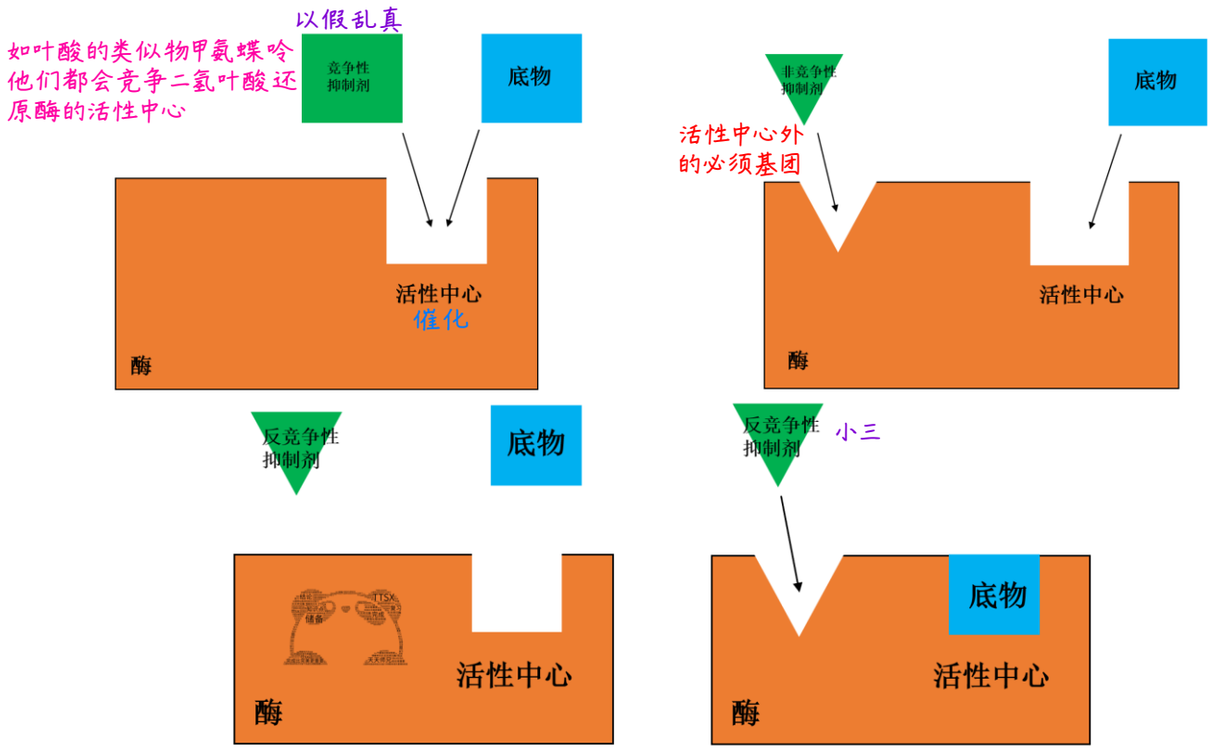
如苯丙氨酸对胎盘型碱性磷酸酶的抑制作用。

⑩ 理顺知识点:

细菌可利用三磷酸鸟苷GTP从头合成四氢叶酸,即GTP转变为6-羟甲基-7,8-二氢蝶呤焦磷酸,与对氨基苯甲酸PABA,在二氢蝶酸合酶的催化下,合成7,8-二氢蝶酸,随后消耗1分子ATP、L-谷氨酸,转变为二氢叶酸FH2,随后二氢叶酸可在二氢叶酸还原酶催化下,生成四氢叶酸FH4。

而人体内可由叶酸经二氢叶酸还原酶催化,生成二氢叶酸FH2,FH2再经二氢叶酸还原酶催化,生成四氢叶酸FH4。

磺胺类药物与对氨基苯甲酸PABA结构相似,可竞争性抑制二氢蝶酸合酶,抑制FH2以至FH4合成,干扰一碳单位代谢,而串联核苷酸可知,一碳单位可作为嘌呤核苷酸从头合成的原料,也可为N5,N10-CH2-FH4参与dUMP的甲基化,即dUMP→dTMP,故可干扰核苷



六、结合酶/缀合酶/全酶

（1）酶蛋白：决定特异性　　酶:单纯酶 单依纯我本是辅助

⭐酶+辅因子:结合酶/全酶(如丙酮酸脱氢酶复合体,辅因子:First No1)

辅因子 → 辅基(紧密-共价键)
　　→ 辅酶(不紧密-非共价键)

（2）辅因子：决定类型(这个反应在脱氢、脱羧、还是羧化?)

①VitB：传递电子、氢、基团（如甲基）VitB12

First No.1　FAD(VitB2)、Mg2+、硫辛酸、焦磷酸硫胺素 TPP(VitB1)、NAD(VitPP)、CoA/泛酸/遍多酸(VitB5)

②金属离子：红娘

可中和阴离子以降低静电斥力（利于底物和酶的结合）

可作为活性中心内连接酶与底物的桥梁

可作为活性中心内的组成成分（使底物与催化基团形成正确的空间排列）

可稳定酶的构象

与酶非共价结合/可逆结合:辅酶、可逆抑制剂、变构调节剂
与酶共价结合:辅基(不可逆)、不可逆抑制剂(不可逆)、化学修饰(可逆)
可磷酸化也可去磷酸化

注意：

①有的酶没有辅因子——单纯酶。单纯酶和单体酶概念不同（单体酶是没有四级结构的酶）

②结合酶的辅酶和辅基：辅酶与酶蛋白非共价键结合、结合疏松，能用透析、超滤使它们分离

③结合酶必须依靠辅因子才有催化活性，如 ttsx 脚气病缺乏 $VitB_1$→丙酮酸脱氢酶复合体等障碍→丙酮酸等堆积　　丙酮酸脱氢酶复合体这个酶蛋白就是跟NAD做结合

辅因子　　丙酮酸羧化酶就是和生物素做结合

④辅因子可与多种酶蛋白结合（如 NAD 是多种脱氢酶的辅因子），但一种酶蛋白多数只与一种辅因子结合（但有些酶蛋白可有多种辅因子，如细胞色素 c 氧化酶含血红素和 Cu^{2+}、琥珀酸脱氢酶含 FAD 和 Fe^{2+}）L谷氨酸脱氢酶又可跟NAD结合,又可跟NADP做结合

丙酮酸脱氢酶复合体是多种酶组合在一起的复合体,所以有多种辅因子

结合酶小结:01:37:32

⑩ 理顺知识点:

酸合成,起到抑制细菌生长的作用。

不仅如此,甲氧苄啶与甲氨蝶呤MTX类似,其结构类似于叶酸,可竞争性结合二氢叶酸还原酶,也可抑制FH2以至于FH4合成,干扰核苷酸合成,起到抑制细菌生长的作用。

故串联内科学,治疗急性膀胱炎的一线用药中,包括复方新诺明、呋喃妥因、匹美西林,即"夫夫美"。而复方新诺明由磺胺甲恶唑与甲氧苄啶结合形成SMZ-TMP,此时两种抑菌药联用起到杀菌效果。

类似的还有,对氨基水杨酸与对氨基苯甲酸PABA结构类似,也可竞争性抑制二氢蝶酸合酶,起到抑菌效果,串联内科学肺结核治疗药物中,"一对"抑菌剂,即乙胺丁醇和对氨基水杨酸。

⑪ 理顺知识点:

①.绝大多数酶的化学本质是蛋白质,故由一条肽链构成的酶称为单体酶,即单体酶没有蛋白质的四级结构,而由多个相同或不同的肽链(即亚基)以非共价键连接组成的酶称为寡聚酶,即寡聚酶有蛋白质的四级结构。

此外,在某一代谢途径中,按序催化完成一组连续反应的几种具有不同催化功能的酶可彼此聚合形成一个结构和功能上的整体,称为多酶复合物,如【丙氨酸脱氢酶复合体】等。

②.酶按其分子组成可分为单纯酶(注意不是单体酶)和缀合酶/结合酶,即水解后仅有氨基酸组分而无其他组分的酶称为单纯酶,即单纯酶没有辅因子(单体酶没有四级结构),而缀合酶/结合酶/全酶则是由蛋白质部分和非蛋白质部分共同组成,其中蛋白质部分称为酶蛋白,非蛋白质部分称为辅因子。

辅因子按其与酶蛋白结合的紧密程度可分为辅酶和辅基,其中辅酶多通过非共价键与酶蛋白相连,结合疏松,可通过透析或超滤去除,而辅基则与酶蛋白形成共价键,结合紧密,不易通过透析或超滤去除。

酶蛋白与辅因子结合在一起才称为全酶,全酶才具有催化活性,即酶蛋白和辅因子单独存在时均无催化活性。

辅因子可与多种酶蛋白结合,如NAD可以是多种脱氢酶的辅因子,但一种酶蛋白多数只与一种辅因子结合,也有些特殊的酶蛋白可有多种辅因子,如CytC氧化酶含血红素和Cu2+为辅因子、琥珀酸脱氢酶含FAD和亚铁离子为辅因子等,值得注意的是,丙酮酸脱氢酶复合体为多酶复合物,可含有多种辅因子(即"First No.1"),不属于一种酶蛋白有多种辅因子的特例。

③.酶蛋白决定反应的特异性(即和谁发生反应),而辅因子主要决定酶促反应的类型,如脱羧/脱氢/羧化等(即怎么发生反应)。

辅因子多为小分子的有机化合物(多为VitB)和金属离子,正因其为小分子物质,才可通过透析或超滤将其与大分子蛋白质分离。

VitB在酶促反应中主要参与传递电子、质子(即氢)、基团(如VitB12可作为转甲基酶的辅因子)等作用。

而金属离子是最常见的辅因子,可中和阴离子降低静电斥力,利于底物和酶结合,可作为活性中心内连接酶与底物的桥梁,可作为活性中心内的组成部分参与催化反应,可作用于酶活性中心外的必需基团稳定酶的构象,即"降斥力、搭桥梁、作催化、稳构象"。